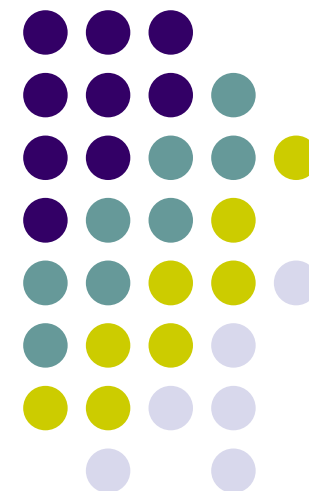


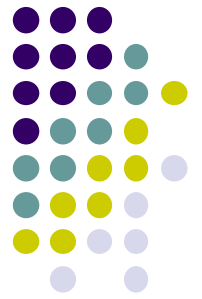
第六章 自然推理系统



主要内容



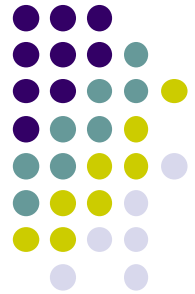
1. 自然推理系统
2. 形式证明方法



学习目标

- 能说出形式推理方法的优点
- 能熟练运用常用分析策略，运用自然推理系统规则正确证明定理
- 能正确使用导出规则
- 能形成书写证明逐步有依据的严谨逻辑思维

0、作业平台



三 第1关：6.1节第1题a) 600

任务要求 参考答案 评论 40

- 任务描述
- 相关知识
 - 1. 目前支持以下这些规则的检查:
 - 2. 使用约束
 - 3. 格式要求
- 编程要求
- 测试说明

任务描述

不用导出规则, 请证明: $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$ 。

相关知识

1. 目前支持以下这些规则的检查:

1. $(\in) \Gamma, A \vdash A$
2. $(\in i) \text{ If } \Gamma \vdash B, \text{ then } \Gamma, A \vdash B$
3. $(\in e) \text{ If } \Gamma, A \vdash B \text{ and } \Gamma, \neg A \vdash B, \text{ then } \Gamma \vdash B$
4. $(T) \Gamma \vdash T$
5. $(F) \Gamma \vdash \neg F$

代码文件 ▶ 已保存

```
1 Premise:
2 Conclusion: (A->(B->C))<=>(B->(A->C))
3
4 1. A->(B->C), B, A |- A           prem
5 2. A->(B->C), B, A |- A->(B->C)   prem
6 3. A->(B->C), B, A |- B->C       imple 1,2
7 4. A->(B->C), B, A |- B           prem
8 5. A->(B->C), B, A |- C           imple 3,4
9 6. A->(B->C), B |- A->C           impli 5
10 7. A->(B->C) |- B->(A->C)         impli 6
11 8. |- (A->(B->C))<=>(B->(A->C))   impli 7
12 9. B->(A->C), A, B |- B           prem
13 10. B->(A->C), A, B |- B->(A->C)  prem
14 11. B->(A->C), A, B |- A->C       imple 9,10
15 12. B->(A->C), A, B |- A         prem
16 13. B->(A->C), A, B |- C         imple 11,12
17 14. B->(A->C), A |- B->C         impli 13
18 15. B->(A->C) |- A->(B->C)       impli 14
19 16. |- (A->(B->C))<=>(B->(A->C))  equivi 7,15
```

测试结果

1/1 全部通过

▶ 测试集1

消耗内存16.1MB 代码执行时长: 0.57秒

Educoder.net



```
1  Premise:
2  Conclusion:  $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$ 
3
4  1.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash A$                 prem
5  2.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$         prem
6  3.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash B \rightarrow C$                 imple 1,2
7  4.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash B$                 prem
8  5.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash C$                 imple 3,4
9  6.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B \vdash A \rightarrow C$             impli 5
10 7.  $A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)$     impli 6
11 8.  $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$     impli 7
12 9.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A, B \vdash B$                 prem
13 10.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A, B \vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)$         prem
14 11.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A, B \vdash A \rightarrow C$             imple 9,10
15 12.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A, B \vdash A$                 prem
16 13.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A, B \vdash C$                 imple 11,12
17 14.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A \vdash B \rightarrow C$             impli 13
18 15.  $B \rightarrow (A \rightarrow C) \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$     impli 14
19 16.  $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$     equivi 7,15
```

0

```

1  Premise:
2  Conclusion:  $(A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$ 
3
4  1.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash A$                                 prem
5  2.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$       prem
6  3.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash B \rightarrow C$                 impli 1,2
7  4.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash B$                     prem
8  5.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B, A \vdash C$                     imple 3,4
9  6.  $A \rightarrow (B \rightarrow C), B \vdash A \rightarrow C$             impli 5
10 7.  $A \rightarrow (B \rightarrow C) \vdash B \rightarrow (A \rightarrow C)$     impli 6
11 8.  $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$     impli 7

```

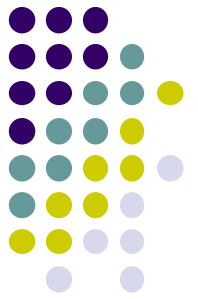
证明中的以下步骤有问题：3

3. 使用了蕴含引入规则，但是：该规则只需要1个被引用步骤

```

16 13.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A, B \vdash C$                                 imple 11,12
17 14.  $B \rightarrow (A \rightarrow C), A \vdash B \rightarrow C$                 impli 13
18 15.  $B \rightarrow (A \rightarrow C) \vdash A \rightarrow (B \rightarrow C)$         impli 14
19 16.  $\vdash (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \leftrightarrow (B \rightarrow (A \rightarrow C))$     equivi 7,15

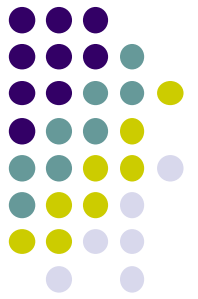
```



1、语法和语义证明方法

第四章关于命题逻辑、谓词逻辑中永真式、等价和蕴含，都是利用合式公式的解释进行分析，即采用**语义**的方法。

本章介绍另一种方法，即形式推理的方法，来证明从某些前提可以推出某结论。这种方法更接近于数学中的证明。它是**纯语法**的方法。



2、逻辑结果

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是合式公式的有限非空序列, A 是合式公式。若 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \Rightarrow A$, 则称 A 为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**逻辑结果**或**有效结论**。

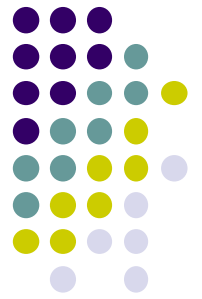
称空公式序列的逻辑结果为**永真式**。

若 A 为永真式, 则记为 $\Rightarrow A$ 。

永真式的判定方法:

解释法 (语义)

形式推理方法 (语法)



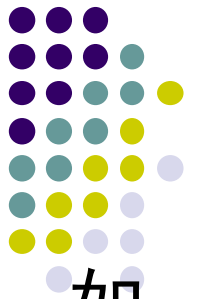
判断公式A是不是公式序列 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的逻辑结果



判断 $A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n \rightarrow A$ 是不是永真式

永真式的判定方法：

解释法（语义） **形式推理方法**（语法）



3、形式推理、形式推理关系

形式推理：不考虑公式的解释，依推理规则办事，如果由 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 能够形式地推出 A ，则 A 必是 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的逻辑结果。

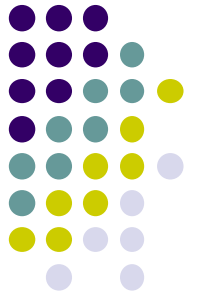
形式推理关系：合式公式的有限序列与合式公式之间的一种关系。如果合式公式的有限序列 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 与合式公式 A 之间存在形式推理关系，则记为

$$A_1, A_2, \dots, A_n \vdash A$$

* 前提中各公式的排列次序无关紧要 “推出”

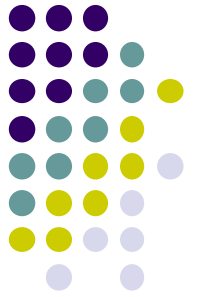
合式公式的集合

$n=0 \quad \vdash A \quad \text{无需前提} \quad A \text{永真式}$



4、自然推理系统的规则（无量词）

1. 肯定前提规则($\in$)
 $\Gamma, A \vdash A$
2. 前提引入规则($\in_+$)
若 $\Gamma \vdash B$, 则 $\Gamma, A \vdash B$
3. 前提消去规则 ($\in_-$)
若 $\Gamma, A \vdash B$ 且 $\Gamma, \neg A \vdash B$, 则 $\Gamma \vdash B$
4. T规则
 $\Gamma \vdash T$
5. F规则
 $\Gamma \vdash \neg F$
6. $\vee$ 引入规则($\vee_+$)
若 $\Gamma \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash A \vee B, B \vee A$
7. $\vee$ 消去规则($\vee_-$)
若 $\Gamma, A \vdash C$ 且 $\Gamma, B \vdash C$, 则 $\Gamma, A \vee B \vdash C$
8. $\wedge$ 引入规则($\wedge_+$)
若 $\Gamma \vdash A, B$, 则 $\Gamma \vdash A \wedge B$
9. $\wedge$ 消去规则($\wedge_-$)
若 $\Gamma \vdash A \wedge B$, 则 $\Gamma \vdash A, B$



4、自然推理系统的规则（无量词）

10. $\rightarrow$ 引入规则($\rightarrow_+$)
若 $\Gamma, A \vdash B$, 则 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$
11. $\rightarrow$ 消去规则($\rightarrow_-$)
若 $\Gamma \vdash A, A \rightarrow B$, 则 $\Gamma \vdash B$
12. $\neg$ 引入规则($\neg_+$)
若 $\Gamma, A \vdash B, \neg B$, 则 $\Gamma \vdash \neg A$
13. $\neg$ 消去规则($\neg_-$)
若 $\Gamma \vdash A, \neg A$, 则 $\Gamma \vdash B$
14. $\neg\neg$ 引入规则($\neg\neg_+$)
若 $\Gamma \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash \neg\neg A$
15. $\neg\neg$ 消去规则($\neg\neg_-$)
若 $\Gamma \vdash \neg\neg A$, 则 $\Gamma \vdash A$
16. 等值引入规则($\leftrightarrow_+$)
若 $\Gamma, A \vdash B$ 且 $\Gamma, B \vdash A$, 则 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$
17. 等值消去规则($\leftrightarrow_-$)
若 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$, 则 $\Gamma \vdash A \rightarrow B, B \rightarrow A$

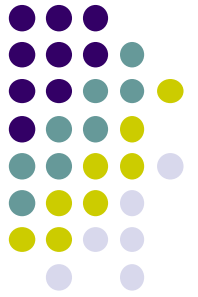
B可为T或F



5、导出规则

$A \vdash B$ 表示 $A \vdash B$ 且 $B \vdash A$

- 1) 结合律 $(A \vee B) \vee C \vdash A \vee (B \vee C)$
- 3) 分配律 $A \vee (B \wedge C) \vdash (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
- 5) 析取三段论 $\neg A, A \vee B \vdash B$
- 6) 拒取式 $\neg B, A \rightarrow B \vdash \neg A$
- 7) 假言三段论 $A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$
- 8) 二难推理 $A \vee B, A \rightarrow C, B \rightarrow C \vdash C$



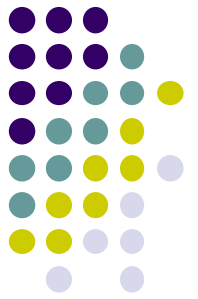
定理6.1.1（有效性定理）

设 A 是合式公式， Γ 是合式公式的有限序列。如果 $\Gamma \vdash A$ 是自然推理系统的定理，则 A 是 Γ 的逻辑结果。

（第二归纳法证明，参见P115证明）

每个有证明的形式推理关系都是合理的

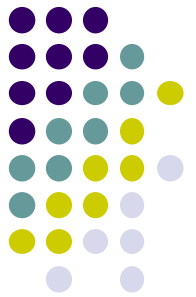
步步有依据，前后有逻辑



定理6.1.2（完全性定理）

设 A 是合式公式， Γ 是合式公式的有限序列。如果 A 是 Γ 的逻辑结果，则 $\Gamma \vdash A$ 是自然推理系统的定理。

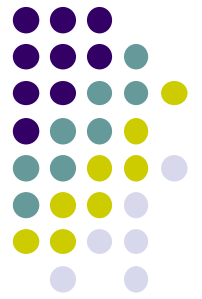
* 语义正确的都是语法可推导的



6、形式证明方法

1. 常用证明策略
2. 逆向分析方法

证明思路：策略指导 + 语义引路



证明思路：策略指导 + 语义引路

常用证明策略（无量词部分）



1. （**右 $\rightarrow$ 策略**）若要证 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ ，一般可把 **A** 作为附加前提引入，以推出 **B**（再用 $\rightarrow_+$ 可得 $A \rightarrow B$ ）。如果仍达不到目的，可再把 **$\neg B$** 作为附加前提引入，以推出矛盾结果（再利用 $\neg_+$ 等规则即可得 **B**）（右 **A** 策略）。

10. $\rightarrow$ 引入规则 ($\rightarrow_+$)
若 $\Gamma, A \vdash B$, 则 $\Gamma \vdash A \rightarrow B$

证明 $\neg A \vdash A \rightarrow B$

13. $\neg$ 消去规则 ($\neg_-$)
若 $\Gamma \vdash A, \neg A$, 则 $\Gamma \vdash B$

常用证明策略（无量词部分）



2. （右 $A/\neg$ 策略）若要证 $\Gamma \vdash A/\neg A$ ，可把 $\neg A/A$ 作为附加前提引入，以推出矛盾（再利用 $\neg_+$ 规则得到 $A/\neg A$ ）。如果把 $\neg A/A$ 作为附加前提引入之后，仍没有明确的证明思路，此时可以观察前提，考虑一下选什么作为C，才能既得到 $\Gamma, \neg A \vdash C$ 又能得到 $\Gamma, \neg A \vdash \neg C$ ，从而产生矛盾（再利用 $\neg_+$ 规则得到 $\neg \neg A/\neg A$ ）。

12. $\neg$ 引入规则($\neg_+$)

若 $\Gamma, A \vdash B, \neg B$ ，则 $\Gamma \vdash \neg A$

15. $\neg\neg$ 消去规则($\neg\neg_-$)

若 $\Gamma \vdash \neg\neg A$ ，则 $\Gamma \vdash A$

证明 $\neg A \rightarrow A \vdash A$

常用证明策略（无量词部分）



3. （右 $\wedge$ 策略）若要证 $\Gamma \vdash A \wedge B$ ，一般可先证结论相对简单的 $\Gamma \vdash A$ 和 $\Gamma \vdash B$ ，然后再由 $\wedge_+$ 规则得到 $\Gamma \vdash A \wedge B$ 。

8. $\wedge$ 引入规则($\wedge_+$)
若 $\Gamma \vdash A, B$ ，则 $\Gamma \vdash A \wedge B$

常用证明策略（无量词部分）



4. （**右 $\vee$ 策略**）若要证 $\Gamma \vdash A \vee B$ ，一般可先证 Γ ， $\neg A \vdash B$ （或 $\Gamma, \neg B \vdash A$ ）得到 $\Gamma, \neg A \vdash A \vee B$ （或 $\Gamma, \neg B \vdash A \vee B$ ），然后利用 $\Gamma, A \vdash A \vee B$ （或 $\Gamma, B \vdash A \vee B$ ）和 $\in_{\vee}$ 规则即可得到 $\Gamma \vdash A \vee B$ 。

3. 前提消去规则 ($\in_{\neg}$)

若 $\Gamma, A \vdash B$ 且 $\Gamma, \neg A \vdash B$ ，则 $\Gamma \vdash B$

证明 $\vdash A \vee \neg A$

常用证明策略（无量词部分）



5. （右 $\leftrightarrow$ 策略）若要证 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$ ，一般可先证 $\Gamma, A \vdash B$ 和 $\Gamma, B \vdash A$ ，然后利用 $\leftrightarrow_+$ 规则即可得到 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$

16. 等值引入规则($\leftrightarrow_+$)

若 $\Gamma, A \vdash B$ 且 $\Gamma, B \vdash A$ ，则 $\Gamma \vdash A \leftrightarrow B$

常用证明策略（无量词部分）



6. （左 $\vee$ 策略）若要证 $\Gamma, A \vee B \vdash C$ ，则可分别把A与B作为前提引入，即先证 $\Gamma, A \vdash C$ 和 $\Gamma, B \vdash C$ ，再由 $\vee$ 规则得到 $\Gamma, A \vee B \vdash C$ 。

7. $\vee$ 消去规则($\vee _$)

若 $\Gamma, A \vdash C$ 且 $\Gamma, B \vdash C$ ，则 $\Gamma, A \vee B \vdash C$

证明 $A \vee B \vdash \neg A \rightarrow B$

常用证明策略（无量词部分）

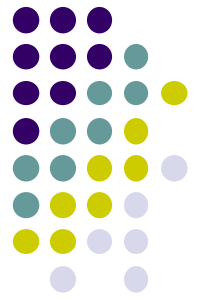


7. （左 $\neg$ 策略）若要证 $\Gamma, \neg A \vdash C$ ，如果直接使用 $\neg A$ 进行证明有困难，可以先证 $\Gamma, \neg A, \neg C \vdash A$ ，然后利用 $\neg_+$ 和 $\neg_-$ 规则得到 $\Gamma, \neg A \vdash C$ 。
 8. （左 $\rightarrow$ 策略）若要证 $\Gamma, A \rightarrow B \vdash ?$ ，可先证 $\Gamma \vdash A$ ，然后利用 $\rightarrow$ -规则得到 $\Gamma, A \rightarrow B \vdash B$ ，从而变复杂前提 $A \rightarrow B$ 为易于使用的简单前提。或者，可直接证 $\Gamma, A \rightarrow B, A \vdash B$ 以分解复杂前提 $A \rightarrow B$ ，然后想办法消除附加前提。
 9. （左 $\wedge$ 策略）若要证 $\Gamma, A \wedge B \vdash C$ ，可直接分解前提 $A \wedge B$ 得到 $\Gamma, A \wedge B \vdash A$ 和 $\Gamma, A \wedge B \vdash B$ 。
- ★ （左 $\vee$ 策略）若要证 $\Gamma, A \vee B \vdash C$ ，则可分别把 A 与 B 作为前提引入，即先证 $\Gamma, A \vdash C$ 和 $\Gamma, B \vdash C$ ，再由 $\vee_-$ 规则得到 $\Gamma, A \vee B \vdash C$ 。

常用证明策略（无量词部分）



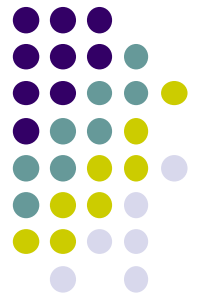
11. （左 $\leftrightarrow$ 策略）若要证 $\Gamma, A \leftrightarrow B \vdash C$ ，可利用 $\leftrightarrow$ -规则得到 $\Gamma, A \leftrightarrow B \vdash A \rightarrow B$ 和 $\Gamma, A \leftrightarrow B \vdash B \rightarrow A$ ，然后利用策略8对 $A \rightarrow B$ 和 $B \rightarrow A$ 加以利用。



7、逆向分析方法

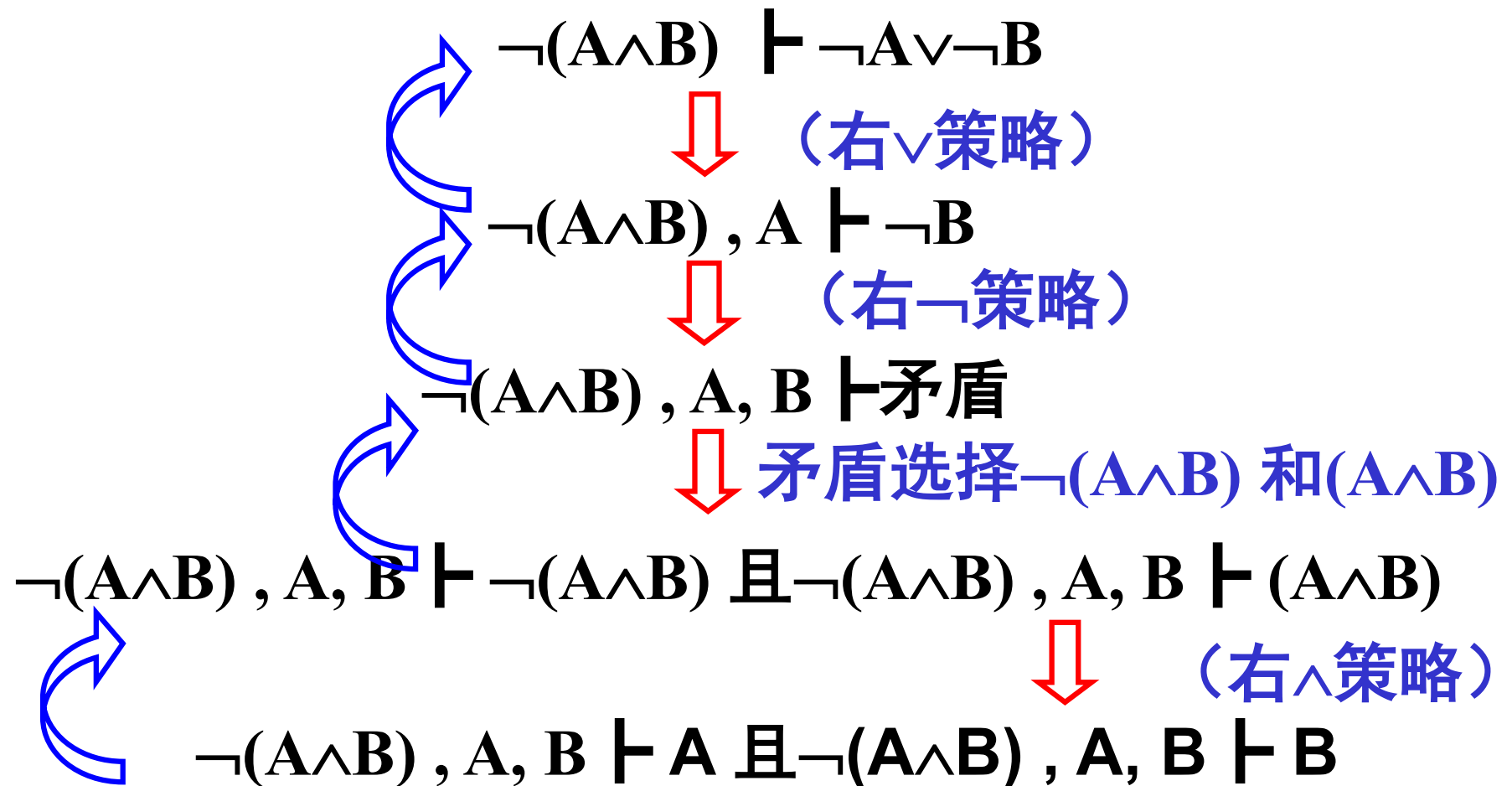
利用自然推演系统进行证明之前，通常需要根据待证目标进行逆向分析。

- 首先观察待证目标的前提、结论的公式形态
- 然后选择合适的证明策略，将待证目标转换为一个或多个相对简单的目标
- 对新目标重复上述处理



例

- 试证明 $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$



例子



例1：证明 $\vdash (A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

例2：证明 $\vdash A \vee \neg A$



8、练习1

1. 证明 $\vdash (A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$
2. 证明 $A \rightarrow B \quad \vdash \neg B \rightarrow \neg A$
3. 证明 $\neg(A \rightarrow B) \quad \vdash A$
4. 证明 $\neg(A \rightarrow B) \quad \vdash \neg B$
5. 证明 $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \wedge \neg B$
6. 证明 $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$



8、练习1

1. 证明 $\vdash (A \wedge B \rightarrow C) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$

8、练习1

2. 证明 $A \rightarrow B \quad \vdash \neg B \rightarrow \neg A$



8、练习1

3. 证明 $\neg(A \rightarrow B) \vdash A$



8、练习1

4. 证明 $\neg(A \rightarrow B) \vdash \neg B$



8、练习1

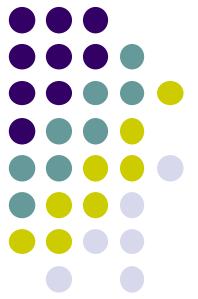
5. 证明 $\neg(A \vee B) \vdash \neg A \wedge \neg B$



8、练习1

6. 证明 $\neg(A \wedge B) \vdash \neg A \vee \neg B$





9、自然推理系统的规则（带量词）

18. $\forall$ 引入规则($\forall_+$)

若 $\Gamma \vdash A(x)$, 则 $\Gamma \vdash (\forall x)A(x)$,
其中 x 不是 Γ 中任何公式的自由变元。

19. $\forall$ 消去规则($\forall_-$)

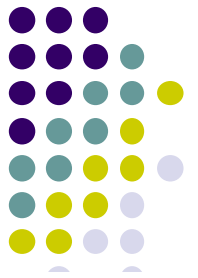
若 $\Gamma \vdash (\forall x)A(x)$, 则 $\Gamma \vdash A(t)$,
其中项 t 对于 $A(x)$ 中的 x 是可代入的。

20. $\exists$ 引入规则($\exists_+$)

若 $\Gamma \vdash A(t)$, 则 $\Gamma \vdash (\exists x)A(x)$,
其中项 t 对于 $A(x)$ 中的 x 是可代入的。

21. $\exists$ 消去规则($\exists_-$)

若 $\Gamma \vdash (\exists x)A(x)$ 且 $\Gamma, A(b) \vdash C$, 则 $\Gamma \vdash C$,
其中 b 是在 $(\exists x)A(x)$, C 和 Γ 的每个公式中都不出现的个体常元。



10、规则解释 — 可代入

Recursive definition of substitutability φ_t^x :

t is **substitutable** for x in φ if

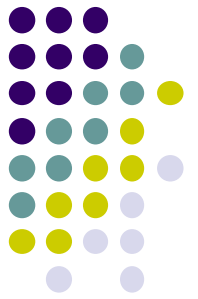
case 1 φ being atomic formula
always substitutable

case 2 φ being $\neg\alpha$
 t is substitutable in α

case 3 φ being $\alpha \Rightarrow \beta$
 t is substitutable in both α and β

case 4 φ being $\forall y\alpha$
either (a) x does not occur free in $\forall y\alpha$, or (b) y does not appear in t and t is substitutable for x in α

► In (a), we do not need to perform substitution,
e.g., $(Qx \Rightarrow \forall xPx)_v^x = (Qy \Rightarrow \forall xPx)$



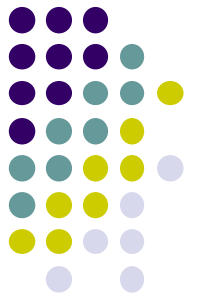
规则解释 — $\exists$ -规则中的条件

“b是在 $(\exists x)A(x)$, C和 Γ 的每个公式中都不出现的个体常元”
这一条件不可少。

否则:

$$\begin{array}{c} (\exists x)A(x) \quad \vdash (\exists x)A(x) \\ \Gamma \text{ —————} \\ (\exists x)A(x), A(b) \vdash A(b) \quad b \text{ 在 } C \text{ 中出现} \\ \Gamma \text{ —————} \\ (\exists x)A(x) \quad \vdash A(b) \text{ 不合理!} \\ \Gamma \text{ —————} \end{array}$$

即存在量词不能采取形如 $(\exists x)A(x) \vdash A(b)$ 直接消去。



11、导出规则（带量词）

9) 左 $\forall$ 引入规则：

若 $\Gamma, A(x) \vdash B(x)$ ，则 $\Gamma, (\forall x)A(x) \vdash B(x)$

10) $\forall\forall$ 引入规则：其中 x 不是 Γ 中任何公式的自由变元

若 $\Gamma, A(x) \vdash B(x)$ ，则 $\Gamma, (\forall x)A(x) \vdash (\forall x) B(x)$

11) 左 $\exists$ 引入规则：（也记为 $\exists-$ ，这两个规则可以互换）

若 $\Gamma, A(x) \vdash B$ ，则 $\Gamma, (\exists x)A(x) \vdash B$

其中 x 不是 Γ, B 中任何公式的自由变元

12) $\exists\exists$ 引入规则：

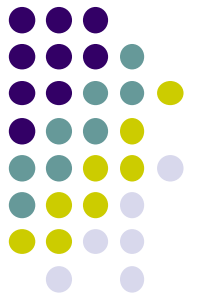
若 $\Gamma, A(x) \vdash B(x)$ ，则 $\Gamma, (\exists x)A(x) \vdash (\exists x)B(x)$

其中 x 不是 Γ 中任何公式的自由变元

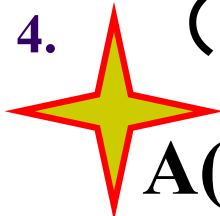


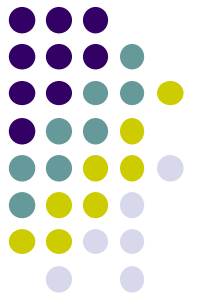
12、常用证明策略（量词部分）

1. （右 $\forall$ 策略）若要证 $\Gamma \vdash (\forall x)A(x)$ ，可证结论相对简单的 $\Gamma \vdash A(x)$ （其中 x 不是 Γ 中任何公式的自由变元），然后利用 $\forall_+$ 规则得到 $\Gamma \vdash (\forall x)A(x)$ 。
2. （右 $\exists$ 策略）若要证 $\Gamma \vdash (\exists x)A(x)$ ，可先证 $\Gamma \vdash A(t)$ （其中项 t 对于 $A(x)$ 中的 x 是可代入的），然后利用 $\exists_+$ 规则得到 $\Gamma \vdash (\exists x)A(x)$ 。



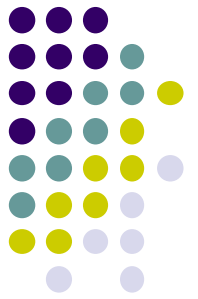
12、常用证明策略（量词部分）

3. （左 $\forall$ 策略）若要证 $\Gamma, (\forall x)A(x) \vdash C$ ，可根据证明的需要利用 $\forall$ -规则将前提 $(\forall x)A(x)$ 特殊化为 $A(x)$ 。
4.  （左 $\exists$ 策略）若要证 $\Gamma, (\exists x)A(x) \vdash C$ ，可以先证 $\Gamma, A(x) \vdash C$ （其中 x 不是 Γ 和 C 中任何公式的自由变元），再由左 $\exists_+$ 规则即可得到 $\Gamma, (\exists x)A(x) \vdash C$ 。



左 $\exists$ 引入规则证明

- | | | | |
|----|---------------------------------|--|------------------------|
| 1. | $\Gamma, A(x)$ | $\vdash B$ | 已知 |
| 2. | Γ | $\vdash A(x) \rightarrow B$ | $(\rightarrow_+)(1)$ |
| 3. | Γ | $\vdash (\forall x)(A(x) \rightarrow B)$ | $(\forall_+)(2)$ |
| 4. | $\Gamma, (\exists x)A(x)$ | $\vdash (\exists x)A(x)$ | $(\in)$ |
| 5. | $\Gamma, (\exists x)A(x), A(a)$ | $\vdash A(a)$ | $(\in)$ |
| 6. | $\Gamma, (\exists x)A(x), A(a)$ | $\vdash A(a) \rightarrow B$ | $(\forall-)(3)$ |
| 7. | $\Gamma, (\exists x)A(x), A(a)$ | $\vdash B$ | $(\rightarrow-)(5, 6)$ |
| 8. | $\Gamma, (\exists x)A(x)$ | $\vdash B$ | $(\exists-)(4, 7)$ |



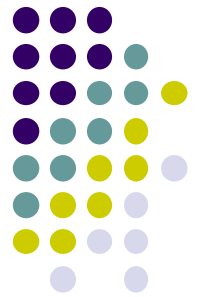
13、典型例题

$$\text{E25} \quad (\exists x)(A(x) \vee B(x)) \quad \vdash \quad (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$$

$$\text{E26} \quad (\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \quad \vdash \quad (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$$

$$\text{E27} \quad \neg(\exists x)A(x) \quad \vdash \quad (\forall x)(\neg A(x))$$

$$\text{E28} \quad \neg(\forall x)A(x) \quad \vdash \quad (\exists x)(\neg A(x))$$



$$\neg(\forall x)A(x) \vdash (\exists x)(\neg A(x))$$

$$\neg(\forall x)A(x) \vdash (\exists x)(\neg A(x))$$



(右 $\exists$ 策略)

$$\neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)) \vdash \text{矛盾}$$



矛盾选取 $\neg(\forall x)A(x)$ 和 $(\forall x)A(x)$

$$\neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)) \vdash \neg(\forall x)A(x) \text{ 且 } \neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)) \vdash (\forall x)A(x)$$



(右 $\forall$ 策略)

$$\neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)) \vdash A(x)$$



(右 $\neg$ 策略)

$$\neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)), \neg A(x) \vdash \text{矛盾}$$

矛盾选取 $\neg(\exists x)(\neg A(x))$ 和 $(\exists x)(\neg A(x))$



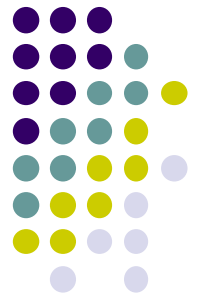
$$\neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)), \neg A(x) \vdash (\exists x)(\neg A(x))$$

$$\text{且 } \neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)), \neg A(x) \vdash \neg(\exists x)(\neg A(x))$$



(右 $\exists$ 策略)

$$\neg(\forall x)A(x), \neg(\exists x)(\neg A(x)), \neg A(x) \vdash \neg A(x)$$



$$(\exists x)(\neg A(x)) \vdash \neg(\forall x)A(x)$$

$$(\exists x)(\neg A(x)) \vdash \neg(\forall x)A(x)$$



(左 $\exists$ 策略)

$$\neg A(x) \vdash \neg(\forall x)A(x)$$



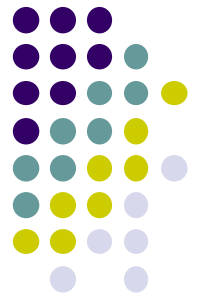
(右 $\forall$ 策略)

$$\neg A(x), (\forall x)A(x) \vdash \text{矛盾}$$



矛盾选取 $\neg A(x)$ 和 $A(x)$

$$\neg A(x), (\forall x)A(x) \vdash \neg A(x) \text{ 且 } \neg A(x), (\forall x)A(x) \vdash A(x)$$



$$\neg(\exists x)A(x) \vdash (\forall x)(\neg A(x))$$

$$\neg(\exists x)A(x) \vdash (\forall x)(\neg A(x))$$



(右 $\forall$ 策略)

$$\neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)) \vdash \text{矛盾}$$



矛盾选取 $\neg(\forall x)(\neg A(x))$ 和 $(\forall x)(\neg A(x))$

$$\neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)) \vdash \neg(\forall x)(\neg A(x)) \text{ 且 } \neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)) \vdash (\forall x)(\neg A(x))$$



(右 $\forall$ 策略)

$$\neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)) \vdash \neg A(x)$$



(右 $\forall$ 策略)

$$\neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash \text{矛盾}$$



矛盾选取 $\neg(\exists x)A(x)$ 和 $(\exists x)A(x)$

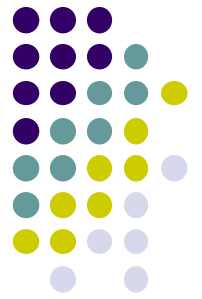
$$\neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash \neg(\exists x)A(x)$$

$$\text{且 } \neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash (\exists x)A(x)$$



(右 $\exists$ 策略)

$$\neg(\exists x)A(x), \neg(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash A(x)$$



$$(\forall x)(\neg A(x)) \vdash \neg(\exists x)A(x)$$

$$(\forall x)(\neg A(x)) \vdash \neg(\exists x)A(x)$$



(右 $\neg$ 策略)

$$(\forall x)(\neg A(x)), (\exists x)A(x) \vdash \text{矛盾}$$



(左 $\exists$ 策略)

$$(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash \text{矛盾}$$

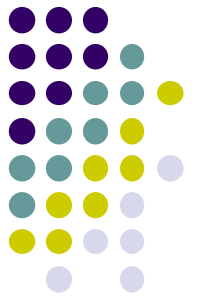


矛盾选取 $\neg F$ 和 F

$$(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash F \text{ 且 } (\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash \neg F$$



$$(\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash \neg A(x) \text{ 且 } (\forall x)(\neg A(x)), A(x) \vdash A(x)$$



14、练习2

7. 证明 $(\forall x)A(x) \vdash \neg(\exists x)(\neg A(x))$

8. 证明 $(\exists x)(\exists y)A(x, y) \vdash (\exists y)(\exists x)A(x, y)$

9. 证明 $(\exists x)(\forall y)A(x, y) \vdash (\forall y)(\exists x)A(x, y)$

10. $(\exists x)(A(x) \vee B(x)) \vdash (\exists x)A(x) \vee (\exists x)B(x)$

11. $(\forall x)(A(x) \wedge B(x)) \vdash (\forall x)A(x) \wedge (\forall x)B(x)$

12. 证明 $(\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow P(y))$

证明：令 $A(y) = P(x) \rightarrow P(y)$ 。则 $A(x) = P(x) \rightarrow P(x)$ 。

显然易证 $\vdash A(x) \quad (P(x) \vdash P(x))$

$\vdash (\exists y)A(y)$

$\vdash (\forall x)(\exists y)A(y)$ 即

$\vdash (\forall x)(\exists y)(P(x) \rightarrow P(y))$

作业

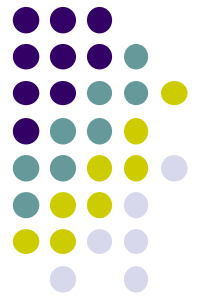


习题6.1

1. b) c)
2. a) c) e) h)
- 3.

习题6.2

1. a) f) g)
2. a) e) f)



导出规则的用法

若要证明 $\Gamma, A \vdash C$ 比较困难时, 并且已知 $A \vdash B$ 和 $B \vdash C$, 则可利用这两条导出规则进行证明:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ① $B \vdash C$ | (导出) |
| ② $\vdash B \rightarrow C$ | $(\rightarrow_+)$ (1) |
| ③ $\Gamma \vdash B \rightarrow C$ | $(\in_+)$ (2) |
| ④ $\Gamma, A \vdash B \rightarrow C$ | $(\in_+)$ (3) |
| ⑤ $A \vdash B$ | (导出) |
| ⑥ $\Gamma, A \vdash B$ | $(\in_+)$ (5) |
| ⑦ $\Gamma, A \vdash C$ | $(\rightarrow_-)$ (4,6) |



例

1. $(A \vee B) \wedge (A \vee C) \vdash A \vee (B \wedge C)$

导出规则:

1) $\neg A \wedge \neg B \vdash \neg(A \vee B)$